

Conținutul cursului:

- Proprietățile operatorilor algebrei relaționale
- Reguli de optimizare

Proprietățile operatorilor algebrei relaționale

Proprietatea 1. Comutativitatea operațiilor de *join* și produs cartezian:

$$\text{JOIN}(R1, R2) = \text{JOIN}(R2, R1)$$

$$R1 \times R2 = R2 \times R1$$

Proprietatea 2. Asociativitatea operațiilor de *join* și produs cartezian:

$$\text{JOIN}(\text{JOIN}(R_1, R_2), R_3) = \text{JOIN}(R_1, \text{JOIN}(R_2, R_3))$$

$$(R_1 \times R_2) \times R_3 = R_1 \times (R_2 \times R_3)$$

Proprietatea 3. Compunerea proiecțiilor:

$$\Pi_{A_1, \dots, A_m} (\Pi_{B_1, \dots, B_n} (R)) = \Pi_{A_1, \dots, A_m} (R),$$

$$\text{unde } \{A_1, A_2, \dots, A_m\} \subseteq \{B_1, B_2, \dots, B_n\}.$$

SAU:

$$\text{PROJECT}(\text{PROJECT}(R, B_1, B_2, \dots, B_n), A_1, A_2, \dots, A_m)$$

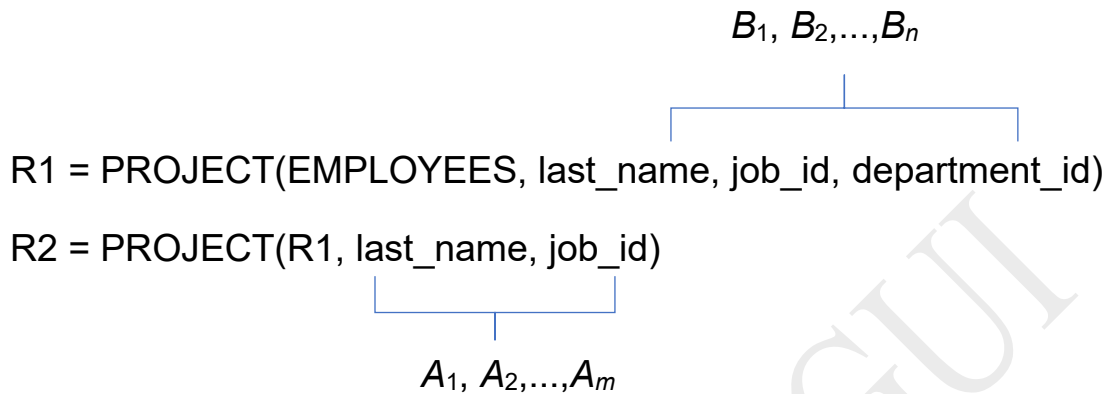


Rezulta o relatie din care se vor prelua attributele $A_1, A_2, \dots, A_m$

SAU:

$$R_1 = \text{PROJECT}(R, B_1, B_2, \dots, B_n)$$

$$R_2 = \text{PROJECT}(R_1, A_1, A_2, \dots, A_m)$$

EXEMPLU:

Se observa si proprietatea $\{A_1, A_2, \dots, A_m\} \subseteq \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$, adica A este subset al lui B (adica last_name si job_id este o submultime a multimii last_name, job_id, department_id).

Proprietatea 4. Compunerea selecțiilor:

$$\sigma_{cond1} (\sigma_{cond2} (R)) = \sigma_{cond1 \wedge cond2} (R) = \sigma_{cond2} (\sigma_{cond1} (R)),$$

unde am notat prin *cond* condiția după care se face selecția.

SAU:

$$\begin{aligned} \text{SELECT}(\text{SELECT}(R, \text{cond2}), \text{cond1}) = \\ \text{SELECT}(R, \text{cond1 and cond2}) = \text{SELECT}(\text{SELECT}(R, \text{cond1}), \text{cond2}) \end{aligned}$$

EXEMPLU:

Sa se afiseze angajatii care au salariul > 5000 si codul jobului 'SA_REP'.

$R1 = \text{SELECT}(\text{SELECT}(\text{EMPLOYEES}, \text{salary} > 5000),$
 $\text{job_id} = \text{'SA_REP'})$

$\Leftrightarrow R1 = \text{SELECT}(\text{EMPLOYEES}, \text{salary} > 5000 \text{ AND } \text{job_id} = \text{'SA_REP'})$

$\Leftrightarrow R1 = \text{SELECT}(\text{SELECT}(\text{EMPLOYEES}, \text{job_id} = \text{'SA_REP'}),$
 $\text{salary} > 5000)$

Proprietatea 5. Comutarea selecției cu proiecția:

$$\Pi_{A_1, \dots, A_m} (\sigma_{\text{cond}} (R)) = \sigma_{\text{cond}} (\Pi_{A_1, \dots, A_m} (R)),$$

unde condiția după care se face selecția implică numai attributele $A_1, \dots, A_m$.

Dacă condiția implică și atributele $B_1, \dots, B_n$, care nu aparțin mulțimii $\{A_1, \dots, A_m\}$, atunci:

$$\Pi_{A_1, \dots, A_m} (\sigma_{cond} (R)) = \Pi_{A_1, \dots, A_m} (\sigma_{cond} (\Pi_{A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n} (R)))$$

SAU:

PROJECT(SELECT(R, cond), $A_1, \dots, A_m$) =

SELECT(PROJECT(R, $A_1, \dots, A_m$), cond)

EXEMPLU:

R1 = SELECT(EMPLOYEES, salary > 5000)

R2 = PROJECT(R1, last_name, salary)

SAU:

R1 = PROJECT(EMPLOYEES, last_name, salary)

R2 = SELECT(R1, salary > 5000)

Proprietatea 6. Comutarea selecției cu produsul cartezian:

Dacă toate atributele menționate în condiția după care se face selecția sunt atribute ale relației R1, atunci:

$$\sigma_{cond} (R1 \times R2) = \sigma_{cond} (R1) \times R2$$

SAU:

SELECT(PRODUCT(R1,R2), cond) =

PRODUCT(SELECT(R1, cond), R2)

Dacă condiția este de forma **cond1**∧**cond2** și dacă cond1 implică numai atribute din R1, iar cond2 implică numai atribute din R2, atunci:

$$\sigma_{cond} (R1 \times R2) = \sigma_{cond1} (R1) \times \sigma_{cond2} (R2)$$

SAU:

SELECT(PRODUCT(R1, R2), cond) =

PRODUCT(SELECT(R1, cond1), SELECT(R2, cond2))

Dacă cond1 implică numai atribute din R1, iar cond2 implică atribute atât din R1, cât și din R2, atunci:

$$\sigma_{cond} (R1 \times R2) = \sigma_{cond2} (\sigma_{cond1} (R1) \times R2)$$

SAU:

SELECT(PRODUCT(R1,R2), cond) =

SELECT(PRODUCT (SELECT (R1, cond1), R2) , cond2)

SAU:

R = SELECT(R1, cond1)

S = PRODUCT(R, R2)

Rezultat = SELECT(S, cond2)

Proprietatea 7. Comutarea selecției cu reuniunea:

$$\sigma_{cond} (R1 \cup R2) = \sigma_{cond} (R1) \cup \sigma_{cond} (R2)$$

SAU:

SELECT(UNION(R1,R2), cond) =

UNION(SELECT(R1, cond), SELECT(R2, cond))

SAU:

R = SELECT(R1, cond)

S = SELECT(R2, cond)

Rez = UNION(R, S)

Proprietatea 8. Comutarea selecției cu diferența:

$$\sigma_{cond}(R1 - R2) = \sigma_{cond}(R1) - \sigma_{cond}(R2)$$

SAU:

SELECT(DIFFERENCE(R1, R2), cond) =

DIFFERENCE(SELECT(R1, cond), SELECT(R2, cond))

SAU:

R = SELECT(R1, cond)

S = SELECT(R2, cond)

Rez = DIFFERENCE(R, S)

Proprietatea 9. Comutarea proiecției cu produsul cartezian:

Dacă $A_1, \dots, A_m$ este o listă de atribute ce apar în schemele relaționale $R1$ și $R2$ și dacă lista este formată din atribute aparținând lui $R1$ (notate prin $B_1, \dots, B_n$) și din atribute aparținând lui $R2$ (notate prin $C_1, \dots, C_k$) atunci:

$$\Pi_{A_1, \dots, A_m} (R1 \times R2) = \Pi_{B_1, \dots, B_n} (R1) \times \Pi_{C_1, \dots, C_k} (R2)$$

SAU:

$$\text{PROJECT}(\text{PRODUCT}(R1, R2), A_1, \dots, A_m) =$$

$$\text{PRODUCT}(\text{PROJECT}(R1, B_1, \dots, B_n), \\ \text{PROJECT}(R2, C_1, \dots, C_k) \\)$$

SAU:

$$A = \text{PROJECT}(R1, B_1, \dots, B_n)$$

$$B = \text{PROJECT}(R2, C_1, \dots, C_k)$$

$$C = \text{PRODUCT}(R1, R2)$$

$$\text{Rez} = \text{PROJECT}(C, A_1, \dots, A_m)$$

Proprietatea 10. Comutarea proiecției cu reuniunea:

$$\Pi_{A_1, \dots, A_m} (R1 \cup R2) = \Pi_{A_1, \dots, A_m} (R1) \cup \Pi_{A_1, \dots, A_m} (R2)$$

SAU:

$$\text{PROJECT}(\text{UNION}(R1, R2), A_1, \dots, A_m) =$$

$$\begin{aligned} &\text{UNION}(\text{PROJECT}(R1, A_1, \dots, A_m) \\ &\quad \text{PROJECT}(R2, A_1, \dots, A_m) \\ &\quad) \end{aligned}$$

Proprietatea 11. Compunerea proiecției cu operația *join*:

Dacă $A_1, \dots, A_m$ este o listă de atribute ce apar în schemele relaționale $R1$ și $R2$ și dacă lista este formată din atribute aparținând lui $R1$ (notate prin $B_1, \dots, B_n$) și din atribute aparținând lui $R2$ (notate prin $C_1, \dots, C_k$) atunci:

$$\Pi_{A_1, \dots, A_m} (\text{JOIN}(R1, R2, D)) = \Pi_{A_1, \dots, A_m} (\text{JOIN}(\Pi_{D, B_1, \dots, B_n}(R1), \Pi_{D, C_1, \dots, C_k}(R2), D),$$

unde am notat prin $\text{JOIN}(R1, R2, D)$ operația de compunere naturală între $R1$ și $R2$ după **atributul comun D** .

SAU:

$A_1, \dots, A_m$ attribute prezente în R1 și R2

$B_1, \dots, B_n$ attribute prezente doar în R1

$C_1, \dots, C_k$ attribute prezente doar în R2

$\text{PRODUCT}(\text{JOIN}(\text{R1}, \text{R2}, \text{D}), A_1, \dots, A_m) =$

$\text{PROJECT}(\text{JOIN}(\text{PROJECT}(\text{R1}, \text{D}, B_1, \dots, B_n),$
 $\text{PROJECT}(\text{R2}, \text{D}, C_1, \dots, C_k),$
 $\text{D}),$
 $A_1, \dots, A_m)$

SAU:

$\text{R} = \text{PROJECT}(\text{R1}, \text{D}, B_1, \dots, B_n)$

$\text{S} = \text{PROJECT}(\text{R2}, \text{D}, C_1, \dots, C_k)$

$\text{T} = \text{JOIN}(\text{R}, \text{S}, \text{D})$

$\text{Rez} = \text{PROJECT}(\text{T}, A_1, \dots, A_m)$

Proprietatea 12. Compunerea selecției cu operația *join*:

$$\sigma_{\text{cond}} (\text{JOIN} (R1, R2, D)) = \sigma_{\text{cond}} (\text{JOIN} (\Pi_{D,A} (R1), \Pi_{D,A} (R2), D)),$$

unde A reprezintă atributele care apar în condiția după care se face selecția.

SAU:

```
SELECT( JOIN ( PROJECT(R1, D, A),
                PROJECT(R2, D, A),
                D
              ),
        cond)
```

Reguli de optimizare

- **Regula de optimizare 1.** Selecțiile se execută cât mai devreme posibil;
- **Regula de optimizare 2.** Produsele carteziene se înlocuiesc cu *join*-uri, ori de câte ori este posibil;
- **Regula de optimizare 3.** Dacă sunt mai multe *join*-uri atunci cel care se execută primul este cel mai restrictiv;
- **Regula de optimizare 4.** Proiecțiile se execută la început pentru a îndepărta atributele nefolositoare;